

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT KOTA SURABAYA**

**KISI-KISI SOAL KELOMPOK TEKNOLOGI INFORMASI
BIDANG LOMBA 3D GAME ART**

A. Pendahuluan

LKS 2023 terdapat kategori keahlian terapan membuat 3D Game Art, dimana secara lebih spesifik fokus pada 3D Modelling Character Game, Kategori keahlian ini akan menguji kemampuan siswa dalam:

- Membuat model 3D
- Membuat UV mapping – texture painting
- Membuat animasi

Adapun 3D Game Karakter yang dibuat ini akan diperuntukan untuk medium output 3D Game marketplace/ekosistem game mixamo

A.1 Kategori 3D Character

Kategori ini menitik beratkan pada 2 aspek penilaian, yaitu:

1. **Aspek 3D Visual** berupa kesesuaian bentuk 3D model dan UV mapping terhadap **tema lomba “Karakter Budaya Indonesia”**
2. **Aspek Teknis** mencakup penerapan prinsip karakter yang optimal

3D Character merupakan salah satu lingkup animasi yang menekankan pada kompetensi pemodelan karakter digital dalam format tiga dimensi serta perancangan gerak animasi karakter.



Kompetensi Keahlian pada kategori ini meliputi :

- *Organic & Modeling skill*
- *Unwrap & Texture painting skill*
- *Rigging & skinning*
- *In game animation movement*

Dalam kompetisi keterampilan mengeksekusi proyek, penilaian pengetahuan dan kemampuan prosedural akan berlangsung melalui daftar penilaian kinerja yang sudah ditentukan panitia. Tidak ada *test* terpisah untuk pengetahuan dan keterampilan. Perlombaan ini menganut sistem *fair play*, yakni berlomba pada batasan yang sudah diketahui sebelumnya, kemampuan yang dituntut adalah kemampuan bekerja dengan cepat, tepat dan hasil sesuai dengan *testproject*.

B. DESKRIPSI SINGKAT

Kompetensi : Kategori 3D Animation
Jenis Produk : 3D File Format native (ekstensi **.blend**)
: File karakter animasi(ekstensi **.fbx**)

Perangkat alat :

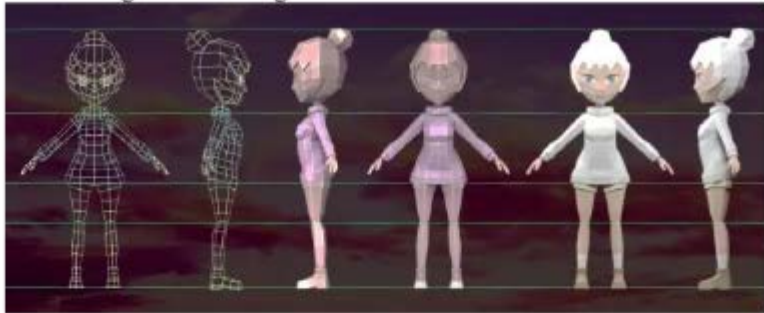
Desktop Komputer menggunakan keyboard dan mouse



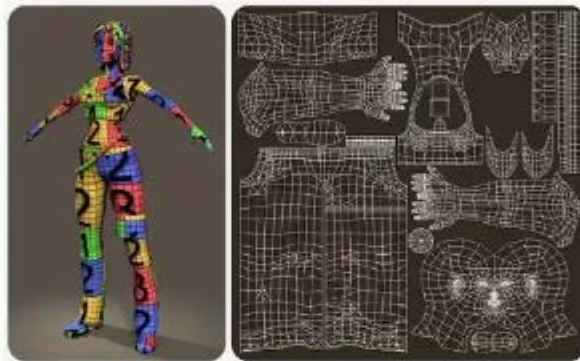
Teknik : **3D Modelling & Animation**

Deskripsi : 3D Organic

3D organic Modeling



UV Unwarp & Texture painting



A Pose Animation



Waktu : 18 jam

C. TECHNICAL DESCRIPTION Kategori 3D Character

Dasar penilaian disesuaikan dengan Tema yang diajukan pada soal uji, adapun deskripsi parameter penilaian dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Klasifikasi	Bobot	Kriteria Evaluasi
3D Animation 90	30	Penilaian 3D Model : - Memiliki kesesuaian dengan tema lomba - Membuat model 3D realis - Memiliki proporsi dan ukuran 3D model yang tepat
	30	Penilaian Kriteria UV Mapping a. Memiliki susunan UV Mapping yang baik, b. Visualisasi texture yang menarik
	30	Penilaian gerak digital : - Menerapkan prinsip animasi yang sesuai untuk Gerakan lokomotor dan non lokomotor - Melakukan komposisi layout personalisasi karakter dengan baik, baik melalui gesture dan ekspresi wajah
TECHNICAL	10	Karakter disimpan pada file native .blend Mixamo animasi gerak game .fbx
Total	100	

D. KISI-KISI DAN KRITERIA LOMBA

Lomba dikategori ini menitik beratkan penilaian meliputi :

No	Modul Penilaian	Bobot	Waktu	Ranah Kompetensi
1	Competencies Skill : 3D Modeling UV Mapping Animasi Karakter	30 30 30	16 jam	- Modeling - UV Mapping - Rigging Character
2	Mixamo dan Teknis	10	2 jam	Standar proses kerja

MODUL COMPETENCIES SKILL (3D MODEL,UV UNWARP & TEXTURING)

Modul ini terbagi atas 4 penilaian tahapan kerja, sebagai berikut :

1. KELOMPOK PENILAIAN 3D MODELING

Peserta dapat memilih teknik pemodelingan yang ingin di uji, yaitu :

- Organic Modelling Technique
- Peserta menggunakan tools aplikasi 3D dalam pengerjaan modeling dan UNWARP

Adapun element penilaian dalam 3D modeling ini sebagai berikut :

- Memiliki proporsi dan ukuran 3d Model yang realis
- Memiliki kemiripan bentuk 3D realis

Durasi pengerjaan pada tahapan ini : **7 jam**

2. KELOMPOK PENILAIAN UV UNWARP DAN TEXTURING

UNWARP merupakan proses dimana objek 3 Dimensi diproyeksikan kedalam penampang 2 Dimensi yang dikerjakan pada tools aplikasi 3D

Adapun element penilaian dalam UNWARP ini sebagai berikut :

- Memiliki susunan UV Unwrap yang baik
- Memiliki ukuran pixel yang baik
- Memiliki Seamless yang baik

Durasi pengerjaan pada tahapan ini : **4 jam**

3. KELOMPOK PENILAIAN ANIMASI

Adapun element penilaian dalam marketplace/ekosistem game mixamo ini sebagai berikut :

- Memiliki format fbx yang baik dengan memilih skeleton yang benar
- Memiliki ketepatan susunan dan komposisi permukaan (teksture) dengan model yang baik
- Karakter bisa digerakkan dengan baik dan bekerja dengan benar

Durasi pengerjaan pada tahapan ini : **4 jam**

4. KELOMPOK PENILAIAN TECHNICAL

Adapun element penilaian dalam TECHNICAL ini sebagai berikut :

- Penamaan file sesuai SOP (nama sekolah.blend)
- Upload dan download animasi mixamo penamaan animasi (nama sekolah.fbx)

Durasi pengerjaan pada tahapan ini : **2 jam**

E. Kelengkapan Fasilitas

1. PC workstation yang digunakan adalah minimum Intel Core i5 atau i7 Processor dengan kelengkapan minimal: Memori 8GB, Harddisk SSD 256GB, Monitor fullHD, headset, mouse pad, dan driver (lihat tabel).
2. Software yang digunakan: lihat tabel.
3. Masing-masing peserta harus mencoba terlebih dahulu PC workstation yang akan digunakan beserta kelengkapan software yang ada, karena kesalahan atau error yang terjadi selama perlombaan tidak akan diberikan tambahan waktu.
4. Kemacetan dan gangguan pada software merupakan resiko peserta.

DAFTAR ALAT DAN BAHAN

No	Nama Alat dan Bahan	Banyaknya	Keterangan
1	PC workstation untuk peserta dengan spesifikasi : Intel core i5 / i7 2.2 GHz Mouse Optical Harddisk SSD 256 GB RAM MINIMAL 8 GB Monitor FullHD VGA minimal ram dedicated 3gb	Sejumlah Unit kepesertaan	1 untuk masing-masing peserta + 3 unit cadangan
2	SERVER & Network system (Online Internet)	1 Unit	
3	USB Flashdisk 16GB	1 Unit	Dibawa masing-masing peserta
4	USB Flashdisk 32GB	5 Unit	1 untuk masing-masing Juri dan 2 unit cadangan
5	Notebook untuk Sekretariat	1 Unit	Panitia
6	Printer Color untuk Sekretariat	1 Unit	Panitia
7	ATK	1 Paket	Untuk masing-masing peserta dan Juri

DAFTAR SOFTWARE PADA KATEGORI 3D

NO	Nama Program
1	Blender 3D
2	Akun Mixamo.com (gratis)

F. JADWAL PROGRAM

Mengacu pada waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan panitia LKS, berikut adalah alokasi estimasi waktu pelaksanaan lomba :

Hari	Kegiatan	Detail Kegiatan
Hari 1	Kedatangan dan Pengarahan peserta, Lomba dihari pertama	Setelah melakukan registrasi, peserta LKS mendapatkan pengarahan, memulai lomba pukul 13.00 dan berakhir pukul 17.30 dengan durasi 4 jam tidak termasuk isihoma, untuk pemodelan objek 3D
Hari 2	Lomba hari kedua	Peserta melanjutkan pekerjaan lomba durasi lomba 8 jam tidak termasuk waktu isihoma, lomba dimulai jam 08.00 dan berakhir jam 17.00
Hari 3	Lomba hari ketiga	Peserta melanjutkan pekerjaan lomba durasi lomba 4 jam tidak termasuk waktu isihoma, lomba dimulai jam 08.00 dan berakhir jam 12.00 Setelah lomba berakhir dilakukan penjurian pukul 13.00 s/d 15.00